Sintetizador musical digital implementado en FPGA

Diseño Digital VLSI: Proyecto Final

Objetivo

Diseñar e implementar un sintetizador musical digital sobre una FPGA, capaz de interpretar, grabar y reproducir secuencias musicales mediante una arquitectura modular basada en técnicas de síntesis digital, control de envolvente, temporización y generación de audio.

Introducción

Un sintetizador digital es un sistema electrónico capaz de generar y modificar señales de audio mediante técnicas de procesamiento digital. En este proyecto se desarrollará un sintetizador musical utilizando una FPGA como elemento principal de procesamiento y control.

A diferencia de implementar únicamente un generador de tonos, el sistema deberá integrar diferentes bloques digitales encargados de la generación de las notas musicales, modificación de sus características, interacción con el usuario, almacenamiento de secuencias y reproducción automática.

A continuación se describen brevemente algunos de los conceptos que formarán parte del proyecto.

Síntesis Digital Directa (DDS)

La Síntesis Digital Directa, o *Direct Digital Synthesis* (DDS), es una técnica utilizada para generar señales periódicas a partir de un reloj digital.

De manera general, un sistema DDS utiliza un acumulador de fase cuyo incremento determina la frecuencia de la señal generada. A partir de la información de fase es posible construir diferentes formas de onda.

En este proyecto, la DDS será utilizada como base para generar las frecuencias correspondientes a las distintas notas musicales.

Envolvente ADSR

La envolvente ADSR (*Attack, Decay, Sustain, Release*) permite controlar la evolución de la amplitud de una señal a lo largo del tiempo.

Sus cuatro etapas son:

- **Attack:** tiempo durante el cual la amplitud aumenta desde cero hasta su valor máximo.
- **Decay:** tiempo durante el cual la amplitud disminuye desde su valor máximo hasta el nivel de sostenimiento.
- **Sustain:** nivel de amplitud mantenido mientras la nota permanece activa.
- **Release:** tiempo durante el cual la amplitud disminuye progresivamente hasta llegar a cero después de liberar la nota.

La envolvente permite que diferentes configuraciones produzcan respuestas sonoras distintas aun cuando se genere la misma nota.

Modulación por ancho de pulso

La modulación por ancho de pulso, o PWM (*Pulse Width Modulation*), permite representar diferentes niveles de amplitud modificando el ciclo de trabajo de una señal digital.

Esta técnica puede utilizarse como una etapa de salida para convertir la señal generada por el sintetizador en una señal capaz de ser acondicionada y posteriormente reproducida mediante una bocina.

Secuenciador musical

Un secuenciador permite almacenar eventos musicales y reproducirlos posteriormente conservando tanto el orden como la duración de las notas y silencios registrados.

En este proyecto deberá utilizarse memoria dentro de la arquitectura para registrar una interpretación realizada por el usuario y reproducirla posteriormente de manera automática.

Metrónomo

Un metrónomo genera eventos periódicos de acuerdo con un tempo definido, normalmente expresado en pulsaciones por minuto o BPM (*Beats Per Minute*).

El metrónomo deberá operar de manera independiente del generador de notas musicales y podrá utilizarse como referencia temporal durante la interpretación y grabación.

Especificaciones

1. **Plataforma de desarrollo:**

   La FPGA y tarjeta de desarrollo utilizadas serán de libre elección.

   La arquitectura principal del sintetizador deberá implementarse mediante VHDL.

2. **Interfaz musical:**

   El sintetizador deberá ser controlado mediante botones físicos que permitan interpretar las diferentes notas musicales.

   La implementación física del teclado será libre. Se podrán utilizar botones individuales, teclados matriciales, multiplexación u otra arquitectura equivalente.

   El sistema deberá permitir interpretar como mínimo **dos octavas cromáticas**.

3. **Generación de notas mediante DDS:**

   La generación de las notas musicales deberá realizarse mediante una arquitectura basada en Síntesis Digital Directa (DDS).

   El sistema deberá utilizar como mínimo un acumulador de fase para generar las frecuencias correspondientes a las diferentes notas musicales.

   El cambio de nota deberá realizarse durante la operación del sistema sin necesidad de volver a sintetizar o programar la FPGA.

4. **Formas de onda:**

   El sintetizador deberá permitir seleccionar como mínimo dos formas de onda:

   - Onda cuadrada.
   - Onda triangular.

   La selección de la forma de onda deberá realizarse durante la operación del sistema.

5. **Envolvente ADSR:**

   Las notas generadas deberán incorporar una envolvente de amplitud del tipo ADSR.

   Los parámetros de la envolvente deberán poder modificarse durante la operación del sintetizador.

   Como mínimo se deberán proporcionar:

- 4 configuraciones para *Attack*.
- 4 configuraciones para *Decay*.
- 4 niveles para *Sustain*.
- 4 configuraciones para *Release*.

Se deberá considerar que *Attack*, *Decay* y *Release* representan parámetros temporales, mientras que *Sustain* representa un nivel de amplitud.

6. **Control de volumen:**

   El sintetizador deberá contar con control digital de volumen independiente de la envolvente ADSR.

   Deberán existir como mínimo cuatro niveles diferentes de volumen, además de una condición de silencio.

7. **Modos de operación:**

   El sistema deberá contar como mínimo con los siguientes cuatro modos de funcionamiento:

   7.1 **Interpretación:**

   Permite utilizar el sistema como instrumento musical, generando las notas correspondientes a las entradas del teclado físico.

   Durante este modo deberán aplicarse la forma de onda seleccionada, la envolvente ADSR y el nivel de volumen configurado.

   7.2 **Grabación:**

   Permite interpretar una melodía mientras el sistema registra los eventos musicales necesarios para poder reconstruirla posteriormente.

   La grabación deberá conservar tanto las notas como los silencios y su duración.

   7.3 **Reproducción:**

   Permite reproducir automáticamente una secuencia previamente almacenada.

   La reproducción deberá respetar el orden de los eventos y sus respectivas duraciones.

   7.4 **Configuración:**

   Permite modificar los diferentes parámetros disponibles en el sintetizador, como forma de onda, envolvente ADSR, volumen y tempo del metrónomo.

8. **Secuenciador musical:**

   El sistema deberá ser capaz de almacenar como mínimo **64 eventos musicales**.

   Se considerará como evento musical una nota o silencio acompañado de la información temporal necesaria para reconstruir posteriormente la interpretación.

   El usuario deberá poder:

   - Iniciar una grabación.
   - Finalizar una grabación.
   - Iniciar la reproducción.
   - Detener la reproducción.

   Al finalizar una secuencia, el sistema deberá regresar correctamente a un estado de espera.

9. **Metrónomo:**

   El sistema deberá incorporar un metrónomo digital independiente del generador principal de notas.

   El metrónomo deberá:

   - Poder activarse y desactivarse.
   - Contar con al menos cuatro valores configurables de tempo.

- Poder utilizarse durante los modos de interpretación y grabación.
- Generar una señal audible claramente distinguible de las notas musicales.

10. **Interfaz de usuario:**

    La implementación de la interfaz de usuario será libre.

    El sistema deberá contar con los controles e indicadores necesarios para que su operación sea clara e intuitiva, permitiendo identificar adecuadamente la función de cada control y el estado de operación del sintetizador.

11. **Salida de audio:**

    La salida final deberá ser reproducida mediante una bocina.

    Se permite el uso de módulos o circuitos comerciales de amplificación y acondicionamiento de audio.

    La generación, modificación y control de la señal de audio deberán realizarse dentro de la arquitectura digital implementada en la FPGA.

Características de nivel (*+10 pts cada una*): Se podrán implementar las siguientes características adicionales. Cada una otorgará 10 puntos adicionales y podrán acumularse hasta un máximo de **30 puntos extra**.

- **Polifonía de tres voces (+10 pts):**

  Implementar la generación simultánea de al menos tres notas musicales independientes.

  Cada voz deberá contar con su propio generador DDS y su propia envolvente ADSR.

  Las voces deberán mezclarse correctamente antes de la etapa de salida.

  La señal correspondiente al metrónomo **no contará como una de las tres voces**.

- **Procesamiento o efectos digitales de audio (+10 pts):**

  Implementar al menos un efecto digital que modifique la señal de audio generada por el sintetizador.

  Algunos ejemplos son:

  - Eco o *delay*.
  - Tremolo.
  - Vibrato.
  - Otro efecto digital equivalente.

  El efecto deberá integrarse como parte de la arquitectura digital del sintetizador.

- **Interfaz gráfica avanzada (+10 pts):**

  Implementar una interfaz gráfica mediante una conexión por VGA (o equivalente).

  La interfaz deberá mostrar de forma estructurada información relevante sobre el estado y configuración del sintetizador.

Restricciones de implementación

- La lógica principal del sintetizador deberá implementarse utilizando un lenguaje de descripción de hardware.
- No se permitirá utilizar Arduino, ESP32, Raspberry Pi, microcontroladores u otros sistemas programables para realizar la síntesis de audio, secuenciación o control principal del proyecto.
- Se permitirá utilizar circuitos o módulos externos para amplificación y acondicionamiento de la señal de audio.
- Los parámetros configurables del sintetizador deberán poder modificarse durante su operación sin necesidad de volver a sintetizar o programar la FPGA.

Entregables

1. **Repositorio del proyecto:**

   Repositorio con código fuente, documentación y archivos de diseño.

   El repositorio deberá encontrarse organizado e incluir los elementos necesarios para comprender y reproducir el proyecto.

   Deberá contener, entre otros elementos:

   - Código VHDL.
   - Diagrama general de bloques.
   - Diagramas de las FSM utilizadas.
   - Descripción de los módulos desarrollados.
   - Archivos necesarios para sintetizar el proyecto.
   - Historial de *commits* que refleje el proceso de desarrollo.

2. **Entrega presencial:**

   Durante la entrega, el equipo deberá demostrar el funcionamiento completo del sintetizador y las diferentes modalidades implementadas.

   Todos los integrantes deberán conocer el funcionamiento general del proyecto y ser capaces de explicar la arquitectura, los módulos desarrollados y las decisiones tomadas durante su implementación.

3. **Reporte:**

   El reporte tendrá estructura libre, pero deberá describir como mínimo:

   - Arquitectura general.
   - Funcionamiento de los principales módulos.
   - Máquinas de estados utilizadas.
   - Estrategia de generación de audio.
   - Implementación del DDS.
   - Implementación de la envolvente ADSR.
   - Secuenciador y organización de memoria.
   - Integración del sistema.
   - Resultados obtenidos.
   - Limitaciones conocidas.

   Las simulaciones utilizadas durante el desarrollo deberán incluirse en el reporte mediante sus correspondientes gráficas o diagramas temporales.

4. **Diagramas y documentación técnica:**

   Se deberán incluir como anexos los diagramas eléctricos, conexiones externas y hojas de datos necesarias para comprender la implementación física del sistema.

Rúbrica (100 pts)

Criterio	**Pts**
Arquitectura y estilo de diseño (modularidad, claridad, organización y coherencia de la arquitectura digital)	30
Entrega presencial: funcionamiento integral del sintetizador, cumplimiento de especificaciones, estabilidad y dominio del proyecto por parte del equipo	**50**
Reporte y documentación técnica (claridad, evidencias, simulaciones, diagramas y reproducibilidad)	20
Total base	**100**

- Se podrán obtener hasta **30 puntos adicionales** mediante las características de nivel descritas anteriormente.
- La calificación correspondiente a la entrega presencial será asignada al equipo completo.
- Durante la demostración se realizarán preguntas sobre el funcionamiento, diseño e integración del proyecto. Por lo tanto, **todos los integrantes deberán conocer las partes que conforman el sistema**.
- La implementación de características adicionales no sustituye el cumplimiento de las especificaciones obligatorias.

Cronograma sugerido (6 semanas)

1. **Semana 1:**

   Propuesta de arquitectura, diagrama general de bloques, definición de interfaces y estrategia de verificación.

2. **Semana 2:**

   Desarrollo de la interfaz de teclado, generación de notas mediante DDS y generación de formas de onda.

3. **Semana 3:**

   Desarrollo de la envolvente ADSR, control de volumen y primera etapa funcional de salida de audio.

4. **Semana 4:**

   Desarrollo de la arquitectura de control, modos de operación, secuenciador y almacenamiento de eventos musicales.

5. **Semana 5:**

   Integración del metrónomo, interfaz de usuario e integración completa del sistema.

6. **Semana 6:**

   Validación final, corrección de errores, documentación y preparación de la entrega.

1. Descripción

1.1. Funcionamiento general

El sistema deberá funcionar como un instrumento musical digital capaz de recibir entradas mediante botones físicos y generar en tiempo real las señales correspondientes a las notas seleccionadas.

El usuario podrá modificar diferentes características del sonido, incluyendo la forma de onda, la envolvente ADSR y el nivel de volumen.

Además de la interpretación directa, el sistema contará con un secuenciador que permitirá registrar una interpretación musical y reproducirla posteriormente.

El metrónomo proporcionará una referencia temporal independiente y podrá utilizarse durante la interpretación y grabación.

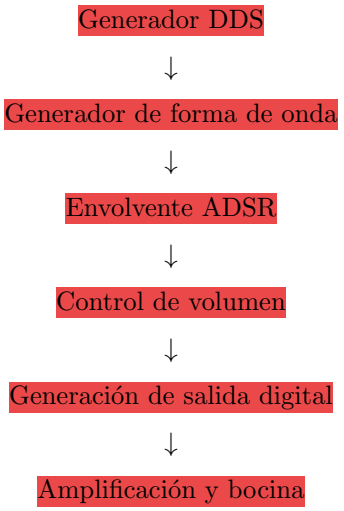
La arquitectura deberá ser diseñada de forma modular, de modo que los diferentes subsistemas puedan desarrollarse, verificarse e integrarse progresivamente.

2. Propuesta de arquitectura

La arquitectura específica será decisión de cada equipo. Sin embargo, como referencia, el sistema puede dividirse en módulos similares a los mostrados a continuación:

- Interfaz y lectura del teclado.
- Módulo de antirrebote y detección de eventos.
- Unidad principal de control.
- Generador DDS.
- Generador de formas de onda.
- Generador de envolvente ADSR.
- Control de volumen.
- Secuenciador.
- Memoria de eventos musicales.
- Metrónomo.
- Interfaz de usuario.
- Etapa digital de salida de audio.

Una posible organización conceptual del flujo principal de audio es:



Este diagrama representa únicamente una posible solución. Cada equipo podrá proponer una arquitectura diferente siempre que se cumplan las especificaciones establecidas.

Notas

- El diseño de la arquitectura, interfaz física y construcción del sintetizador es libre.
- En caso de utilizar módulos electrónicos externos, deberá documentarse claramente su función y conexión.
- Se deberán documentar las bibliotecas o componentes externos utilizados durante el desarrollo.
- El objetivo del proyecto no es únicamente producir sonidos, sino diseñar e integrar una arquitectura digital completa que permita generar, modificar, almacenar y reproducir información musical.

- Las características de nivel deberán encontrarse completamente integradas al sistema para poder obtener los puntos correspondientes.
- Durante la entrega se realizarán preguntas a los integrantes sobre la metodología utilizada, la arquitectura implementada, la relación del proyecto con los temas vistos durante el curso y las soluciones desarrolladas ante los problemas encontrados.

Recuerden que pueden solicitar asesoría cuando lo requieran.

¡Éxito! :)